Airbnb à New York: Économie de partage ou para-hôtellerie?

Projet Analyse de données - ENSIIE

Auteurs: Mouhamed CISSE

Made with GAMMA

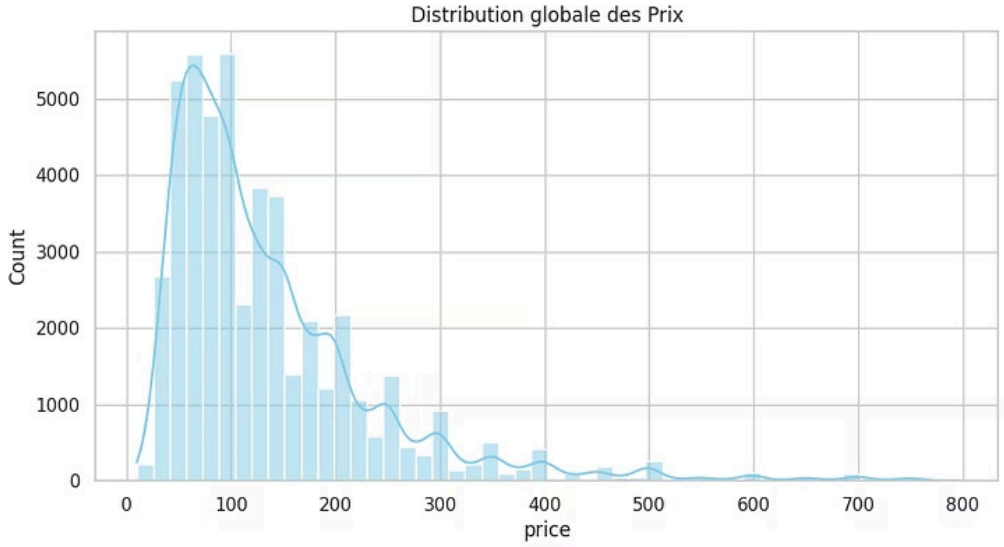
1) Préparation des données

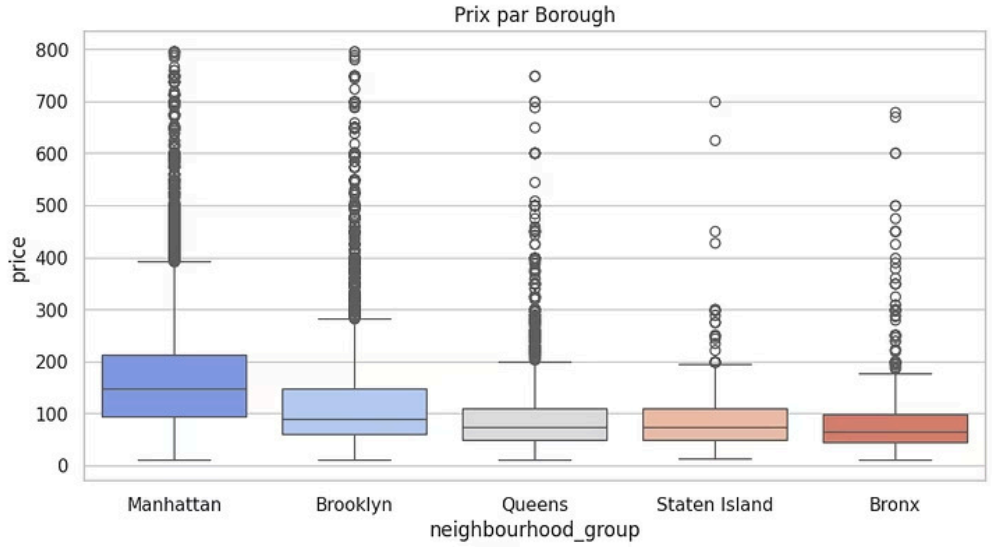
Produire un dataset propre et cohérent

Made with GAMMA

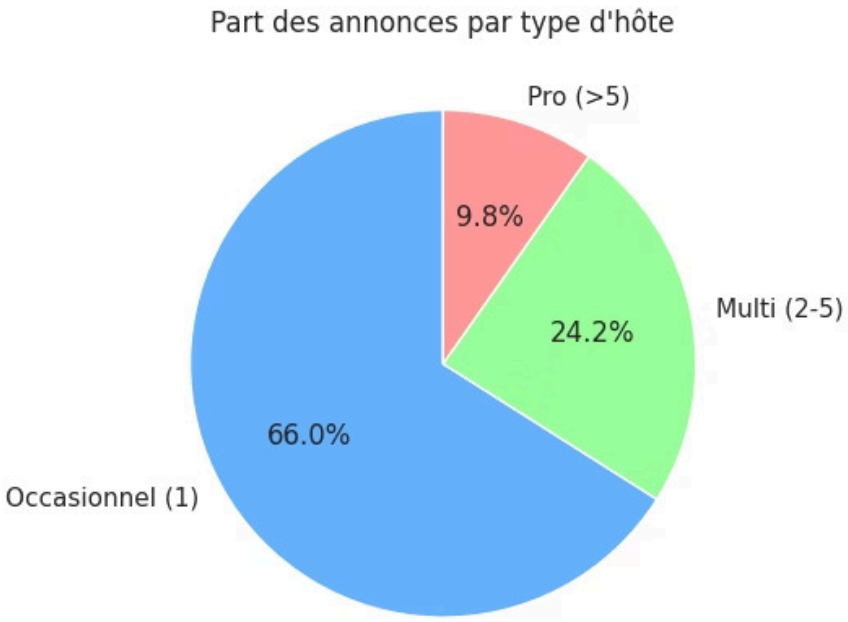
Made with GAMMA

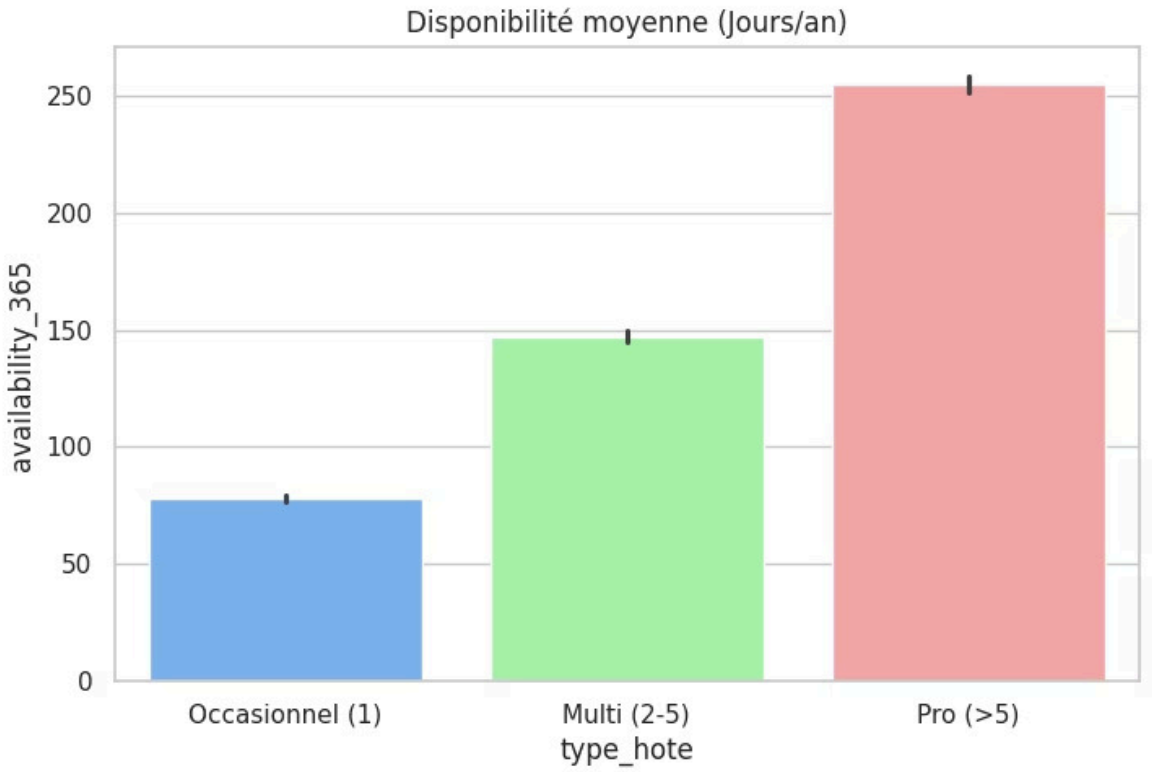
Analyse descriptive et tests statistiques



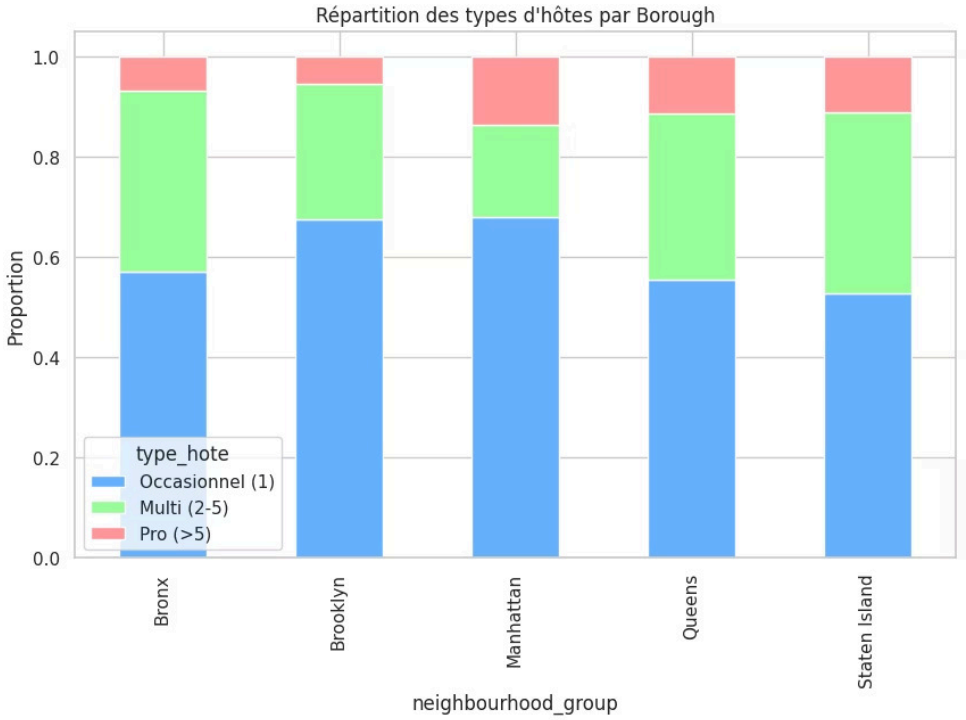


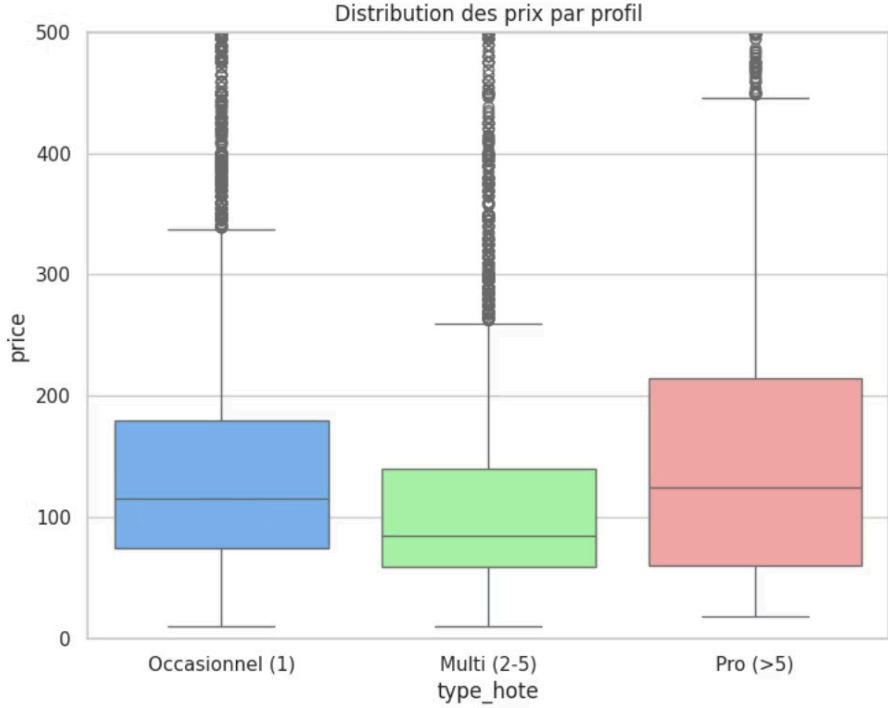
Made with GAMMA



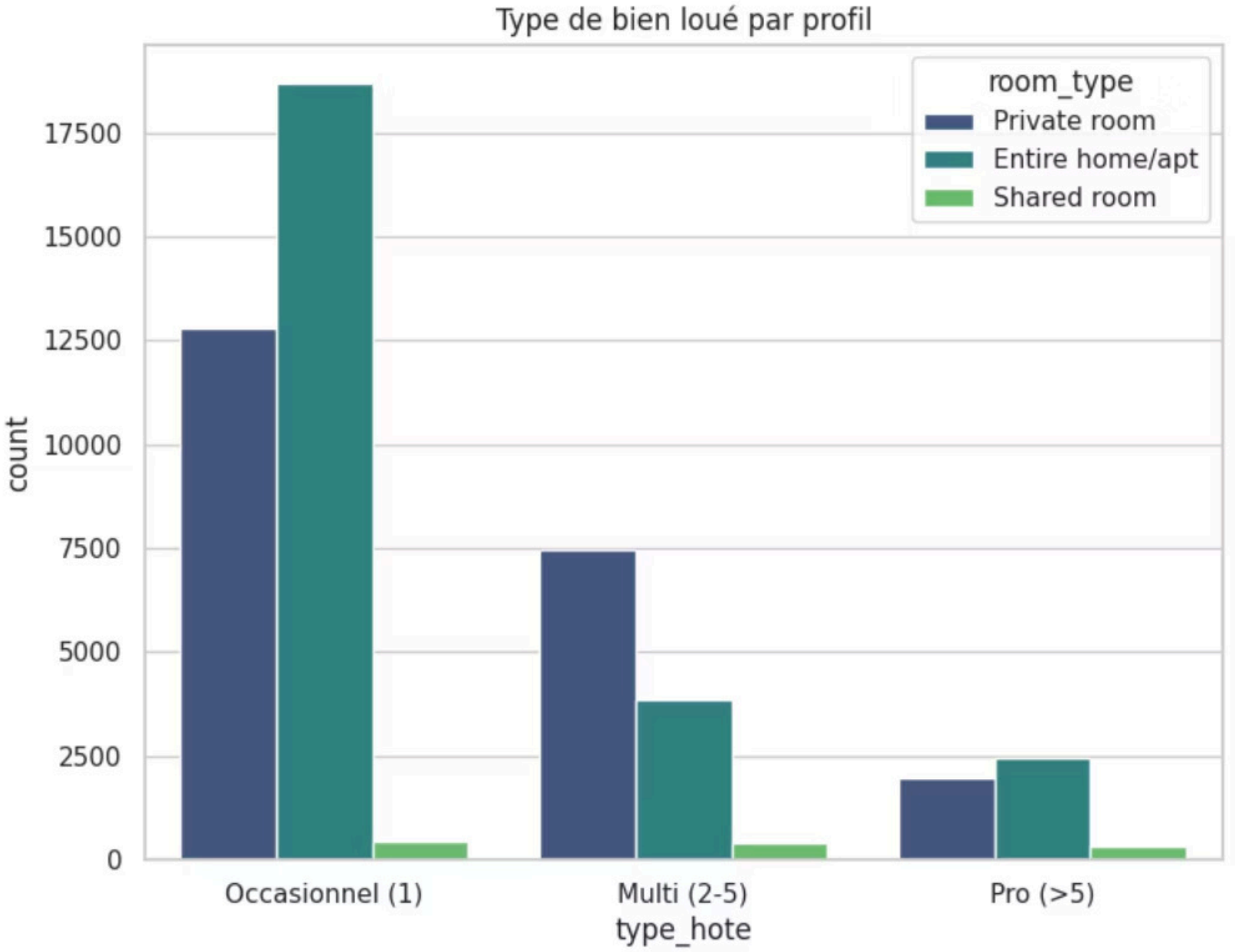


Made with GAMMA





Made with GAMMA



Made with GAMMA

RÉSUMÉ PART DE MARCHÉ

type_hote	price	availability_365	Count	Part (%)
Multi (2-5)	115.24	147.26	11706	24.20%
Occasionnel (1)	142.31	77.85	31942	66.03%
Pro (>5)	158.34	254.93	4730	9.78%

TESTS KRUSKAL-WALLIS (H0: Pas de différence entre hôtes)

Variable	p-value	Résultat
price	6.36e-285	Significatif
availability_365	0.00e+00	Significatif
number_of_reviews	0.00e+00	Significatif
minimum_nights	0.00e+00	Significatif

Made with GAMMA

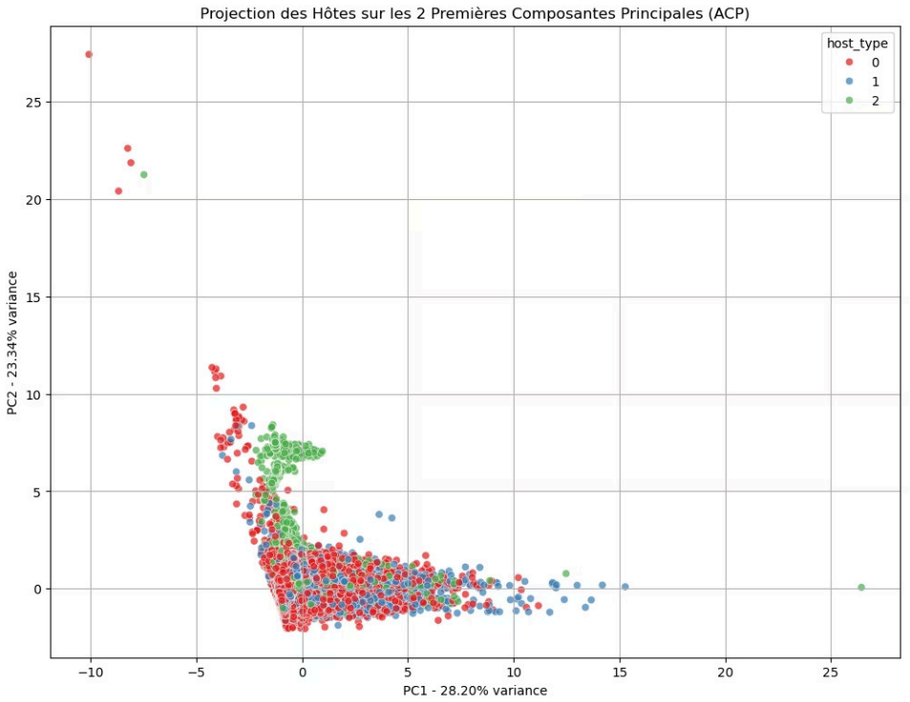
3) PCA et Analyse Factorielle

Résumer les comportements d'usage dans quelques dimensions

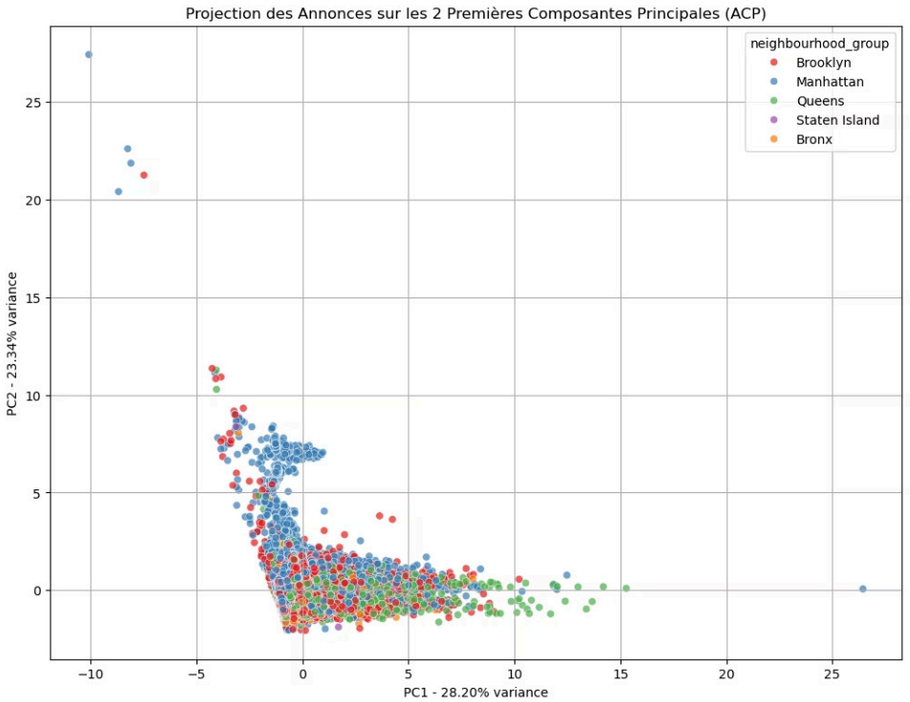
Made with GAMMA

Principal Component Analysis

Projection des Hôtes sur les 2 Premières Composantes Principales



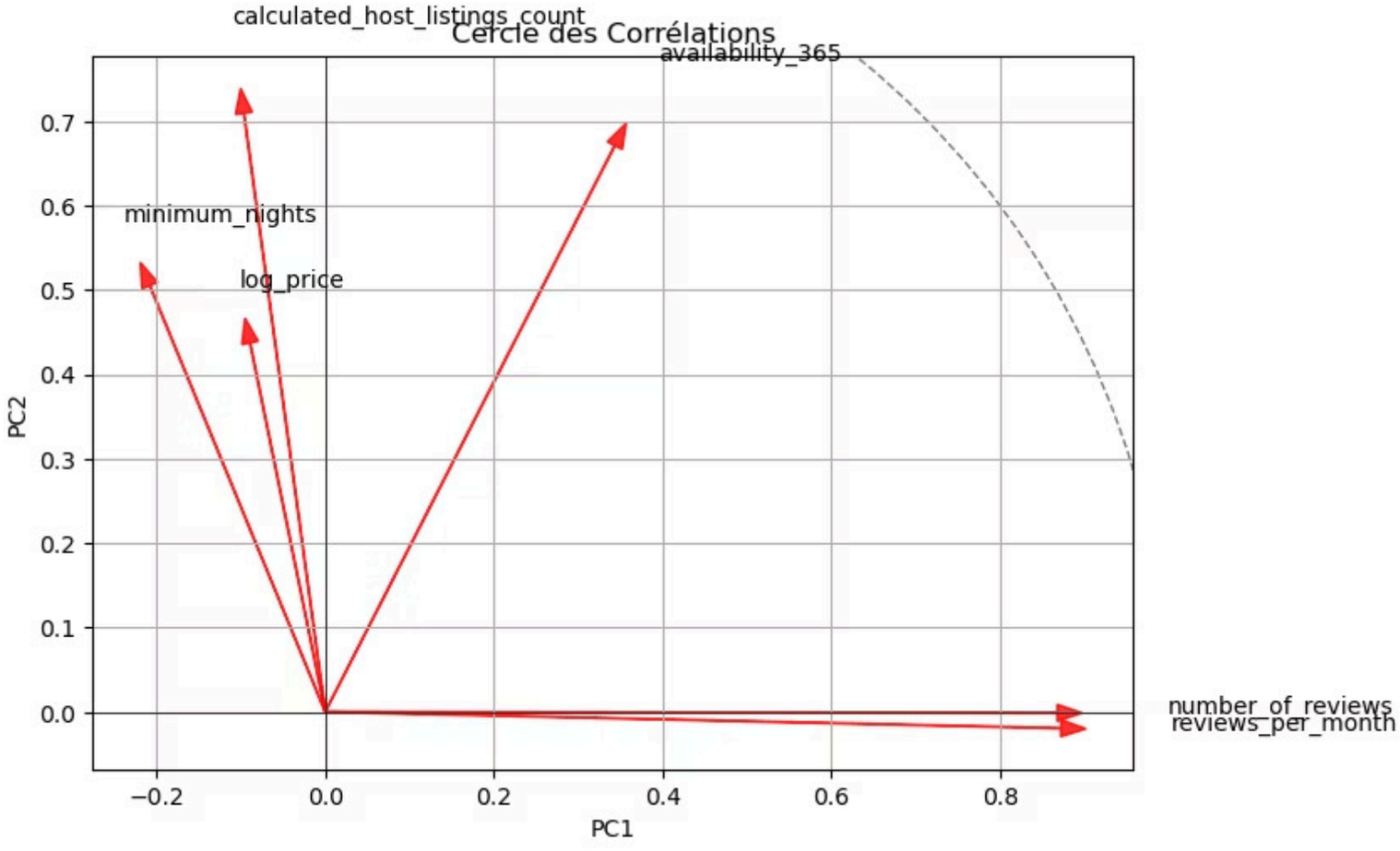
Projection des Annonces sur les 2 Premières Composantes Principales



Made with GAMMA

Principal Component Analysis

Cercle des corrélations



Made with GAMMA

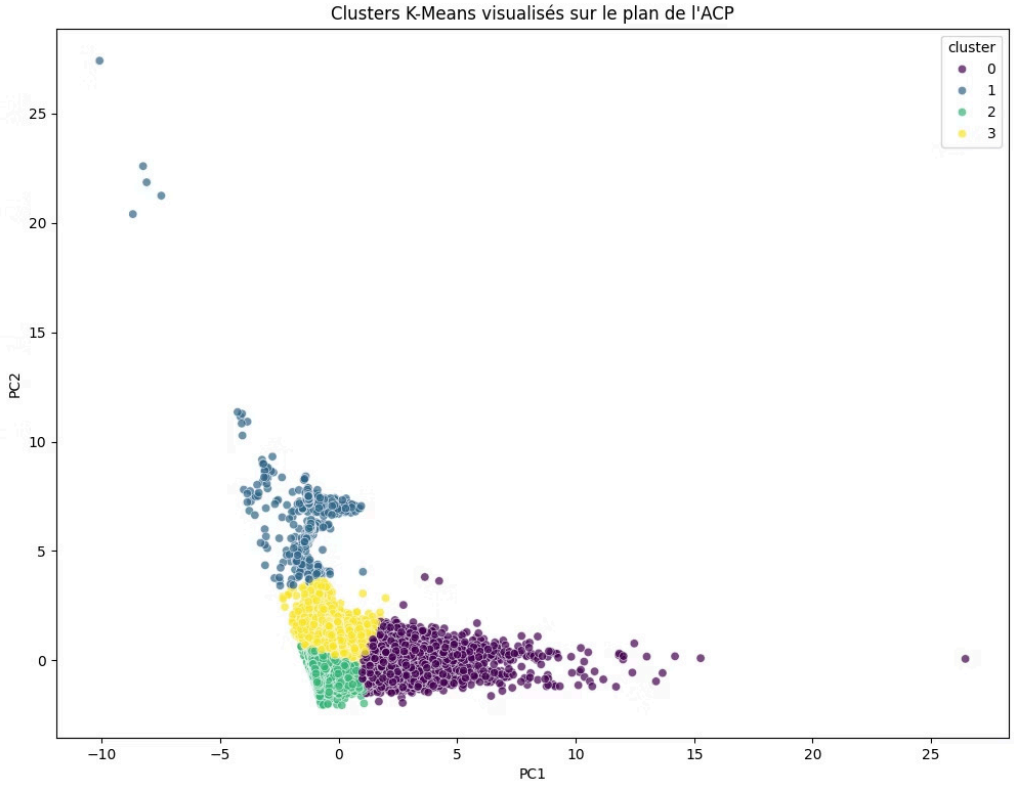
4) CCA

Made with GAMMA

5) Clustering: segmentation des hôtes et densité géographique

Made with GAMMA

Clustering et répartition des profil d'hôtes



Visualisation sur les axes principaux du PCA

ID	Occasionnel	Multi	Opérateur
0	54.6	39.3	6.1
1	11.1	2.2	86.7
2	78.7	19.0	2.3
3	46.9	27.9	25.1

Repartition des profil d'hôtes en fonctions des clusters

Made with GAMMA

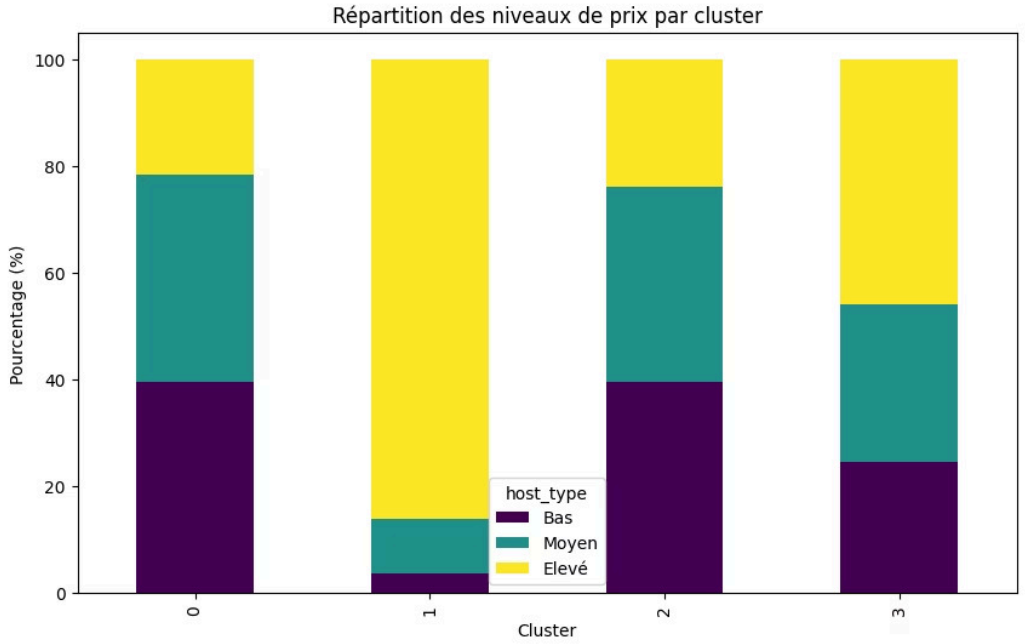
Etude des variables numériques par clusters

Cluster ID	price	minimum_nights	avaibility_365	number_of_reviews
0	117	2	167	95
1	257	64	285	2.8
2	121	4	25	8
3	181	12	270	13

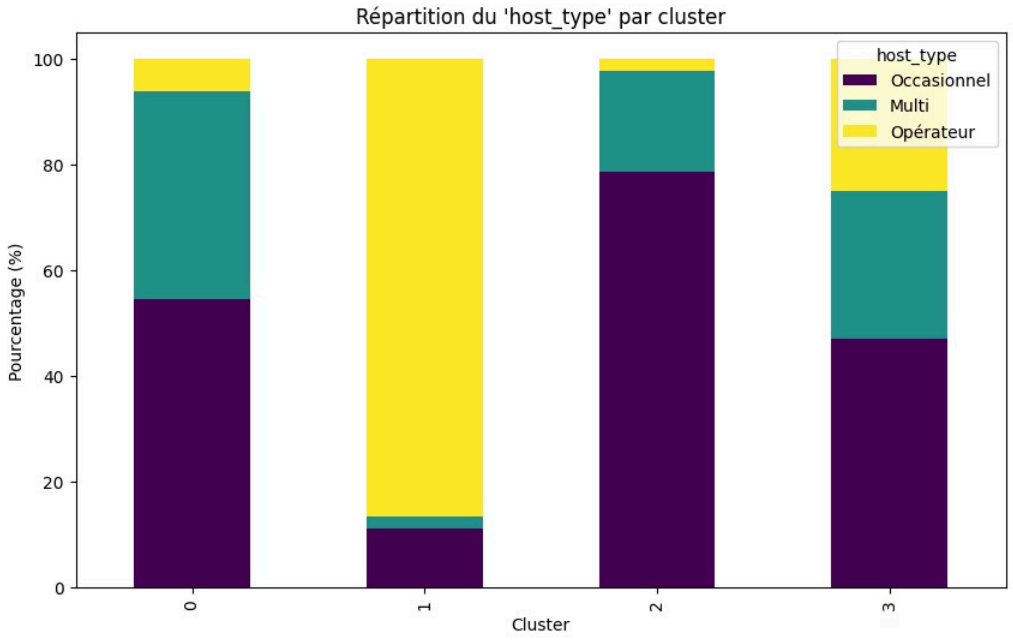
Moyenne des variables numériques par cluster

Made with GAMMA

Etude des variables catégorielles par cluster

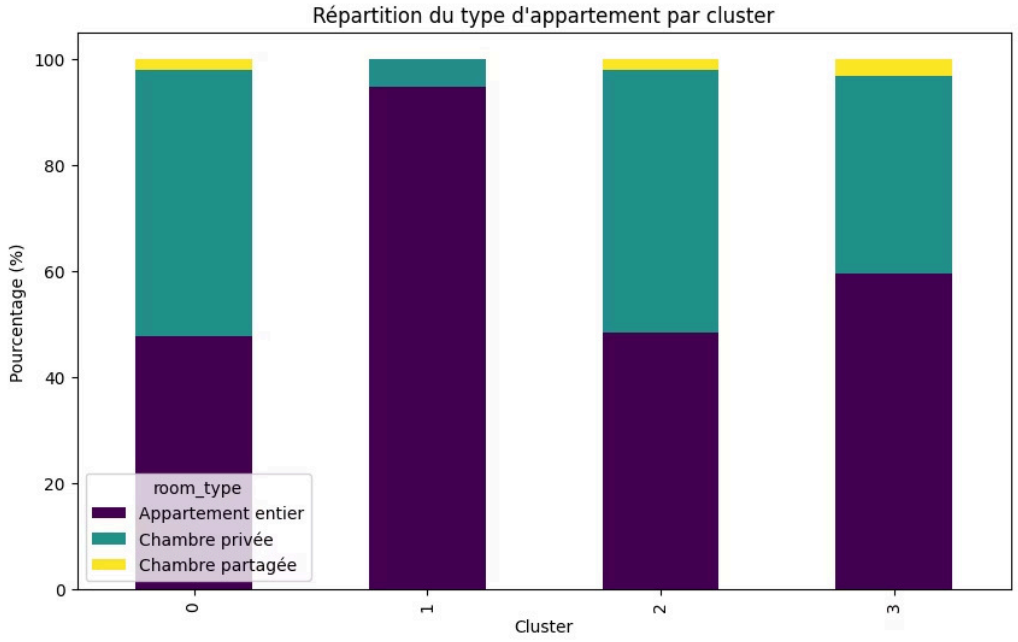


Répartition des niveaux de prix en fonction des clusters

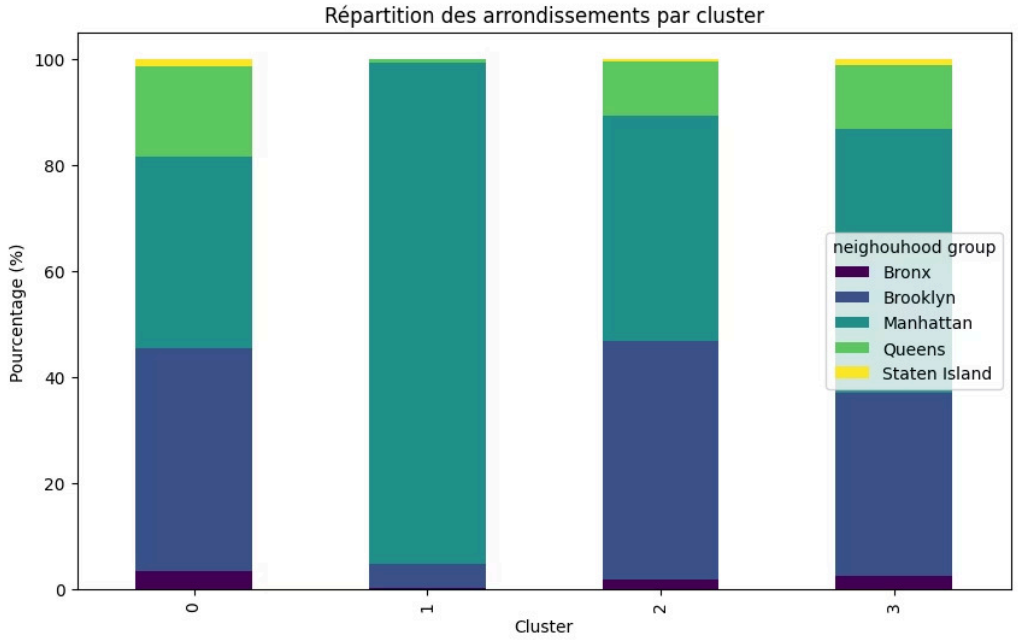


Répartition des profils d'hôtes en fonction des clusters

Made with GAMMA



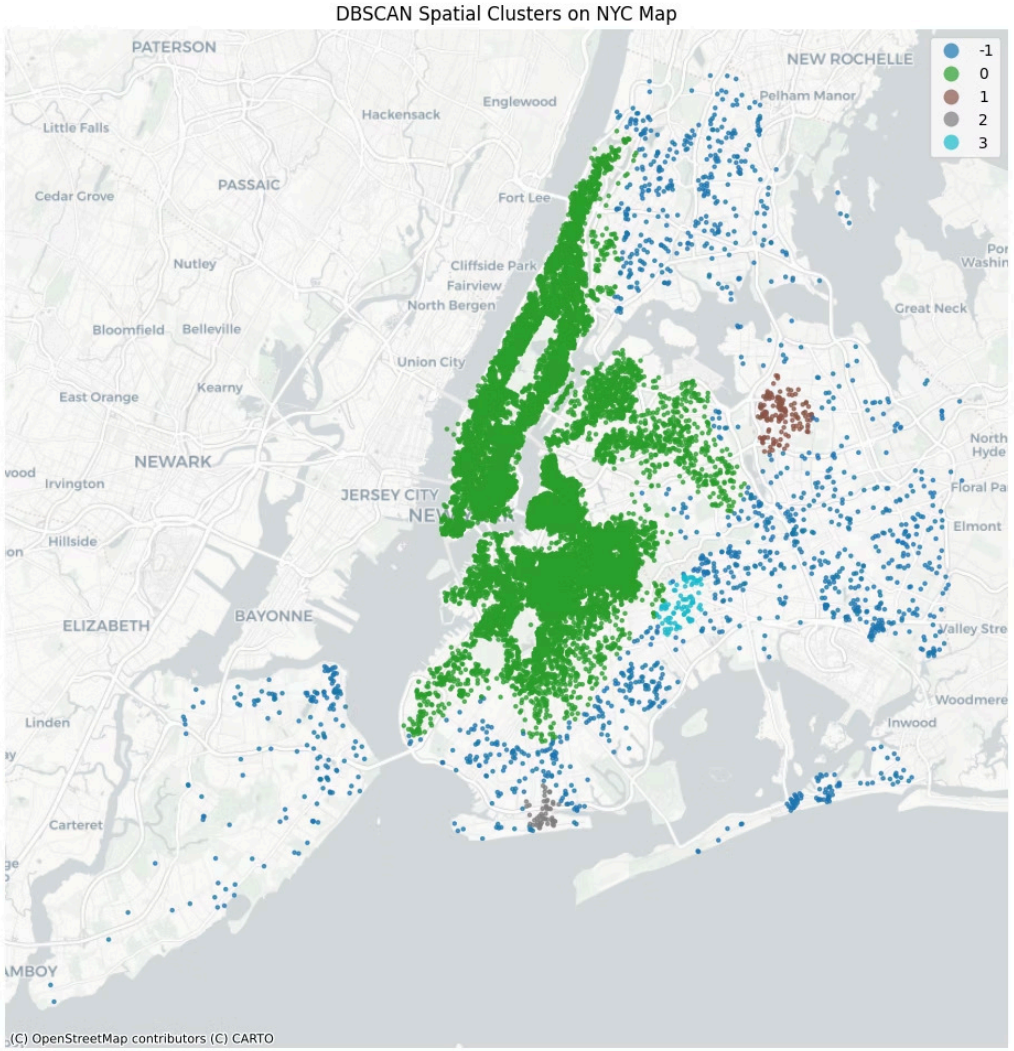
Répartition des types d'appartement en fonction des clusters



Répartition des arrondissements en fonction des clusters

Made with GAMMA

Clustering Géographique DBSCAN



Cluster ID	Occasionnel	Multi	Operateur
-1	53.2	39.5	7.3
0	67.6	22.6	9.7
1	28.7	41.3	30.1
2	56.0	40.0	4.0
3	35.2	43.2	21.

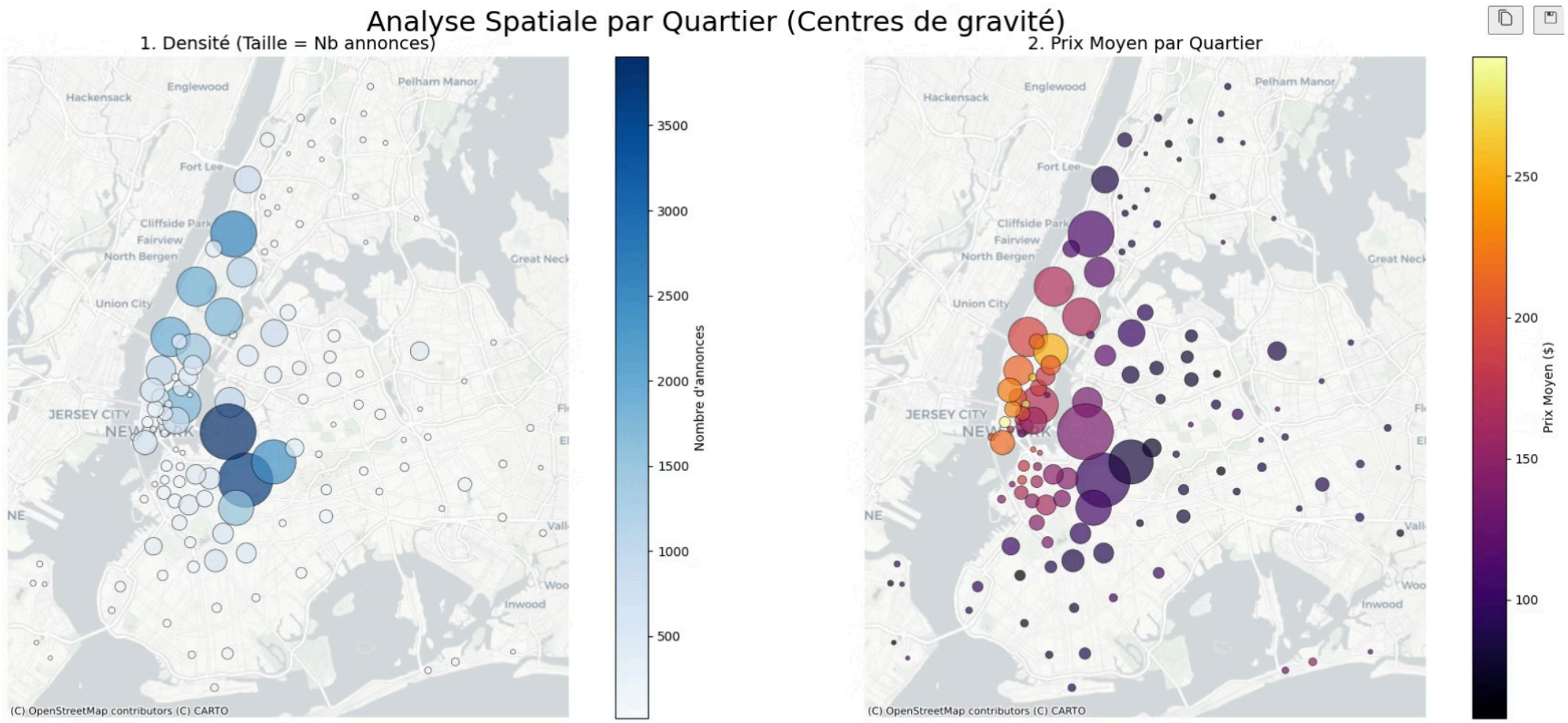
Répartition des profils d'hôtes en fonction des clusters

Made with GAMMA

6) Analyse spatiale et modèle explicatif

Made with GAMMA

Panorama Spatial du Marché (Densité & Prix)

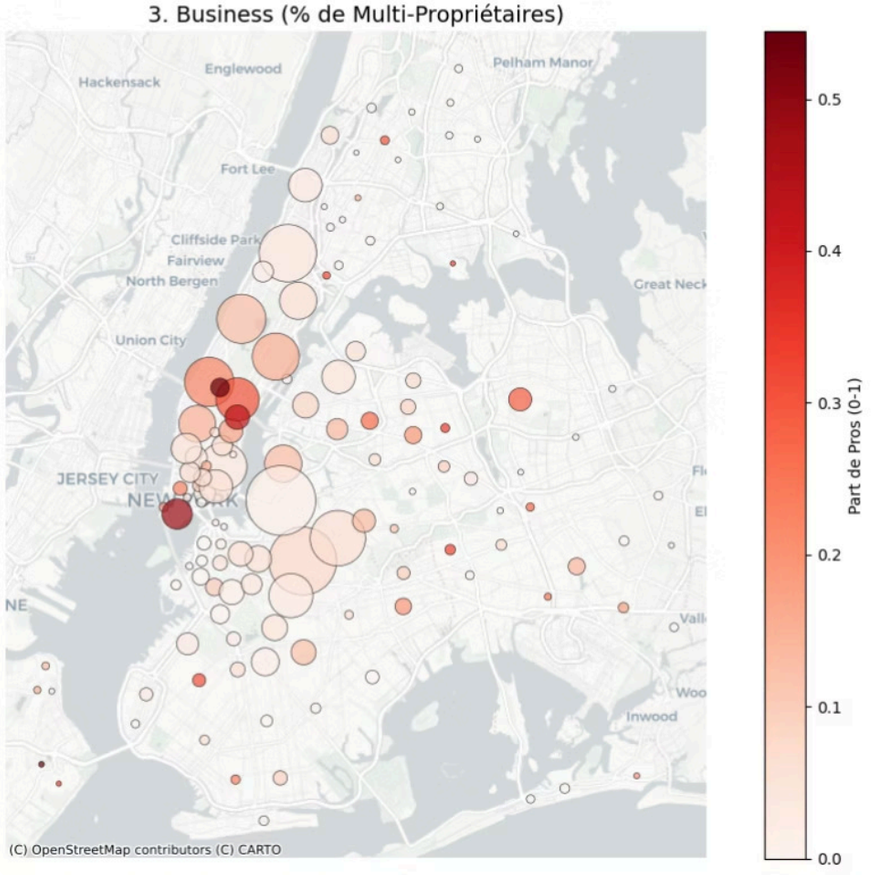


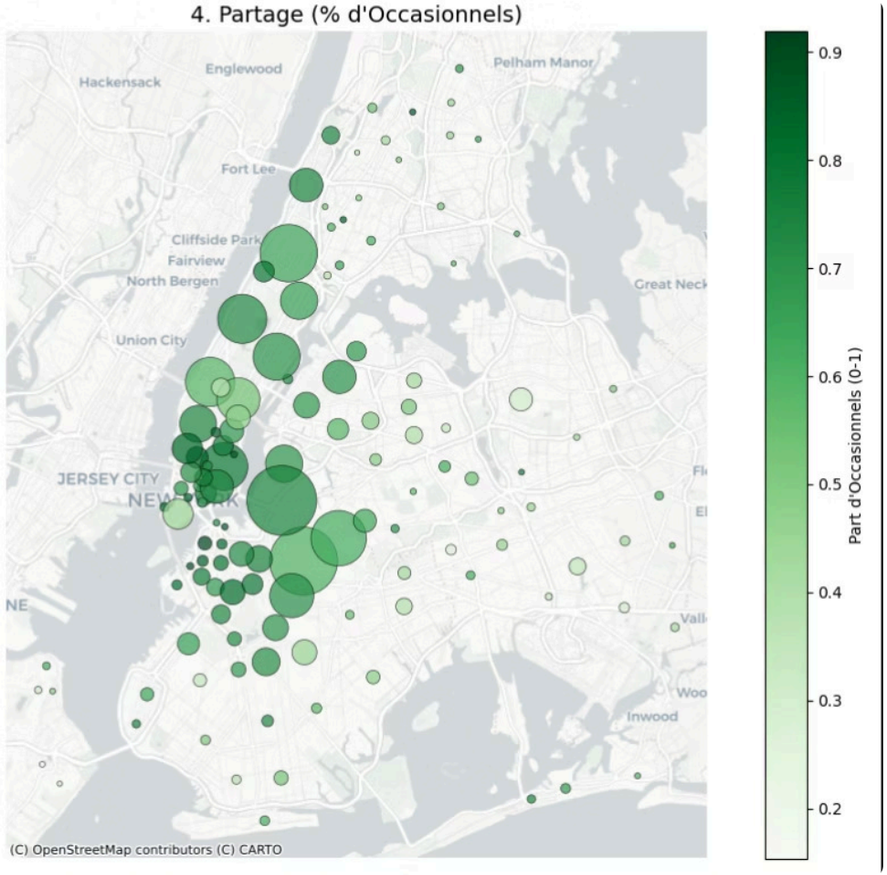
-
    - **Concentration massive** : L'offre est hyper-concentrée sur Manhattan (Midtown/Lower) et le Nord de Brooklyn.
    - **Fracture des prix** :
        - Le centre (Manhattan) est extrêmement cher (moyenne > 200$).
        - La périphérie reste abordable (< 100$ dans le Bronx/Queens).
- **Chiffres clés (issus de tes stats) :**
    - *Theater District* (Touristique) : ~214$ / nuit.
    - *Astoria* (Résidentiel) : ~100$ / nuit.

On observe une corrélation visuelle forte : les zones les plus denses sont aussi les plus chères. Le marché n'est pas homogène, il suit la logique immobilière new-yorkaise.

Made with GAMMA

La Dualité du Marché (Business vs Partage)





- **Ségrégation Géographique** :
  - **Zone "Hôtelière" (Rouge)** : Les multi-propriétaires dominent Manhattan (Financial District, Theater District).
  - **Zone "Authentique" (Verte)** : L'économie de partage est repoussée vers les zones résidentielles (Brooklyn Heights, West Village).
- **Chiffres clés (Top 5) :**
  - *Financial District* : **48%** d'opérateurs professionnels (presque 1 hôte sur 2 est une entreprise).
  - *Brooklyn Heights* : **92%** d'hôtes occasionnels (vrai partage).

Made with GAMMA

Modèle Explicatif du Prix

```
--- 5. Modèle Explicatif (Prix) ---
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:              log_price   R-squared:                       0.509
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.509
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     4558.
Date:                Thu, 04 Dec 2025   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        21:30:39   Log-Likelihood:                -30362.
No. Observations:               48392   AIC:                         6.075e+04
Df Residuals:                   48380   BIC:                         6.085e+04
Df Model:                          11
Covariance Type:            nonrobust
================================================================================================================
                                                   coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                                        4.6903      0.014    327.791      0.000       4.662       4.718
C(room_type)[T.Private room]                    -0.7580      0.004   -174.743      0.000      -0.767      -0.750
C(room_type)[T.Shared room]                     -1.1359      0.014    -82.275      0.000      -1.163      -1.109
C(host_type)[T.1]                               -0.0171      0.005     -3.288      0.001      -0.027      -0.007
C(host_type)[T.2]                               -0.0658      0.008     -8.341      0.000      -0.081      -0.050
C(neighbourhood_group)[T.Brooklyn]               0.2485      0.014     17.530      0.000       0.221       0.276
C(neighbourhood_group)[T.Manhattan]              0.5543      0.014     39.044      0.000       0.527       0.582
C(neighbourhood_group)[T.Queens]                 0.1204      0.015      8.013      0.000       0.091       0.150
C(neighbourhood_group)[T.Staten Island]         -0.0139      0.027     -0.508      0.611      -0.067       0.040
```

- **L'impact Géographique** : Être à Manhattan ajoute **+55%** au prix (coef 0.55) par rapport au Bronx. C'est le facteur n°1.
- **L'impact du Logement** : La privatisation coûte cher. Une chambre privée coûte **~53% moins cher** qu'un logement entier (coef -0.75).
- **Le Paradoxe des Pros** (coef -0.065) : Étonnamment, à logement égal et quartier égal, les Pros sont **légèrement moins chers** (-6%) que les occasionnels.
- **La Disponibilité** (availability_365) : Plus un logement est disponible (usage commercial), plus il est cher (+0.07% par jour dispo).

Notre modèle montre que le prix est dicté par la géographie et l'intimité (logement entier). La professionnalisation impacte le marché par le volume et la disponibilité permanente, plus que par des prix unitaires excessifs.

Made with GAMMA